177 異なる大域的発話速度における局所的発話速度変化知覚弁別閾について

日詰 崇之 広重 真人 荒木 健治(北大・工) 栃内 香次(北海学園大・経営学)

1 はじめに

音声には、文字記述すると欠落してしまう情報があり、それを韻律情報という。自由会話に見られる局所的発話速度変化はこの韻律情報のひとつであり、この中には話し手の意図的な制御が含まれている可能性がある。これらの変化を検出する際に、聞き手が発話速度変化を知覚し始める変化量はどのぐらいであるか、という閾値が必要となる。筆者らは文節程度の長さを単位とした注意をあまり集中しない場合の局所的発話速度変化の知覚弁別閾について検討を行っている[1]。

聞き手は局所的な発話速度変化を、音声全体の発話速度(大域的発話速度:Global Rate、以下 GR)と比較して知覚すると思われる。従って GR の大小によって局所的発話速度変化知覚へ影響があるのか、という点においての検討が必要である。本稿では短文発話において、異なる 2 種類の GR における局所的発話速度変化知覚弁別閾を測定した。

2 局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定

今回は 2 つの聴取実験(Ⅰ、Ⅱ)を行い、局所的発話速度が遅くなる変化に対しての知覚弁別閾のみを測定した。

2.1 音声刺激

男性アナウンサー1 名が均一な口調で発話した、3 つの部分(ほぼ 3 文節に相当。以下「文節」と記す)からなる短文 30 文を原音声として用意した。それぞれの原音声の GR が 100、120 msec/mora(以下それぞれ GR_F、GR_S)となるように加工する。さらにその 3 文節目をそれぞれの GR に対して、0,+10,+15,+20,+25,+30,+35,+40,+45,+50,+55,+65msec/mora の 12 段階になるように伸長させ、合計 720 個の音声刺激を作成した。音声の加工は文節単位で行った。加工には picola[2]を使用し、母音の定常部を伸縮させる不均一伸縮[3]を行った。

2.2 手続き

聴取実験Ⅰは、2.1 で作成した音声刺激を 2 種の GR で 360 個ずつ 2 セットに分け、実験セットごと 2 日間に分けて実験を行った。それぞれの実験は、被験者に対して音声刺激 360 個を同一音声が連続しないようランダムに 1 回ずつヘッドフォンより呈示した。聴取実験Ⅱは、日常の自由会話において GR は一定ではないことを考慮し、被験者に対して 2.1 で作成した 2 種の GR を持つ音声刺激 720 個をまとめて 1 グループとし、GR の違いも含めてランダムに 1 回ずつ呈示した。

聴取実験Ⅰ、Ⅱともに、文章の 3 文節目がその文章のほかの部分(1,2 文節目)と比較して、「遅い」か「遅くない」かを二者択一で評価してもらった。このとき、被験者には注意範囲を 3 文節目と指定した。被験者は日本語を母国語とする成人男性 4 名、女性 2 名である。

2.3 実験結果

被験者 A の実験結果を図 1 に示す。図中の横軸は 12 段階に伸縮した局所的発話速度変化量である。また縦軸は、被験者が同じ GR で同じ局所的発話速度変化量の刺激音声 30 文に対して、いくつ「遅い」と回答したかを%表示で表している。

標準正規累積分布に基づき、"「遅い」の回答率(P)"の標準得点(Z)を求め、最小二乗法により求めた回帰直線と Z=0 (P=50%)軸との交点を局所的発話速度変化知覚弁別閾とし、表 1 に示す。

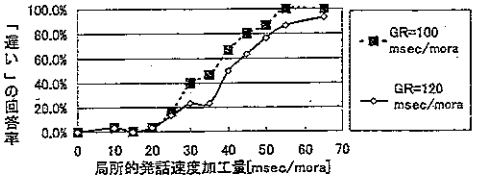


図 1: 各局所的発話速度加工量に対して被験者 A が「遅い」と回答した確率

		被験者							検定
実験	GR	A	B	C	D	E	F	平均	α=0.05
I	100	35.76	22.80	29.97	33.94	40.20	25.21	31.31	F=1.934
	120	41.22	21.01	30.63	35.91	41.90	25.42	32.68	有意差なし
II	100	41.94	32.34	38.87	39.51	38.83	30.93	37.07	F=21.670
	120	31.62	23.24	24.93	35.75	32.84	27.40	29.30	有意差あり

単位…msec/mora

表 1:聴取実験Ⅰ,Ⅱより求めた各被験者の局所的発話速度変化知覚弁別閾と被験者 6 人の平均値、および知覚弁別閾被験者平均の GR 間での差の検定

3 考察

先の研究[1]で報告された局所的発話速度変化の知覚弁別閾は 16.5~24.8msec/mora であるのに対し、聴取実験Ⅰより得られた知覚弁別閾は GR_F で 22.80~40.20msec/mora(平均 31.31msec/mora)、GR_S で 21.01~41.90msec/mora(平均 32.68msec/mora)と大きな値となった。これは充分な数の短文音声をランダムに与えたことで、被験者の過度の注意集中を抑制でき日常生活に近い状態での弁別閾であると思われる。また文献[4]において、およそ 30~300msec の音素持続長の発話においては、聞き手が発話速度変化を検出するための知覚弁別閾は 10~40msec であると報告されており、本稿の結果と一致する。

2 種の GR に対する知覚弁別閾の間に差があるかどうか検定するため、分散分析を行った。表 1 の右側がその結果である。聴取実験Ⅰでは 2 種の GR の違いで知覚弁別閾に有意な差は見られなかった。これは、被験者が GR の違いによらず決まった絶対時間長以上の差を聴くことによって局所的発話速度変化を知覚している可能性を示唆している。聴取実験Ⅱでは知覚弁別閾の値に有意な差が出ているが、GR の差を吸収する結果となっている。このことから、異なる GR の音声刺激を混在させた場合、ひとつの中間的なモーラ持続長を基準としている可能性が考えられる。

4 まとめ

充分な数のランダムな音声刺激を呈示した実験により、二種類の大域的発話速度における局所的発話速度変化の知覚弁別閾を測定した。GR の違いによる知覚弁別閾の差を分散分析により検定したが、有意差は見られなかった。また、二種の GR を混在させると聞き手は実験全体を通した局所的発話速度変化を検出する判断基準を作り上げる可能性について述べた。今後は実験方法を見直し、GR を考慮した知覚弁別閾について更に調査を行う予定である。

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費(課題番号 13750373)により行われた。

参考文献

[1] 鈴木他:"単語単位の局所的話速変化に関する基礎的検討", 音講論,2-P-1,pp.269-270(1999)
[2] 森田他:"自己相関法による音声の時間軸での伸縮方式とその評価",信学技報,EA86-5,9-16(1986)
[3] 茂木他:"局所的話速加工音声における加工方法と自然性に関する評価実験",音講論,1-P-14,pp.383-384 (2001)
[4] Lehiste,I.:Suprasegmentals(MIT,Cambridge,MA,1970)